

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

Mrežni ekosistem

Predavanja



OSI model i mapiranje na IoT

Nivo	Naziv sloja	Primer
7	Aplikativni	HTTP, FTP, MQTT, CoAP
6	Prezentacioni	JSON, XML, SSL/TLS
5	Sloj sesije	TCP session, MQTT session
4	Transportni	TCP, UDP
3	Mrežni	IP, ICMP, RPL
2	Sloj veze podataka	IEEE 802.15.4 MAC, CSMA
1	Fizički	LoRa, BLE, RF modulacije

Iako se OSI model koristi kao referentni, u praksi je TCP/IP mnogo primenljiviji, jer protokoli često preskaču implementaciju funkcionalnosti pojedinih OSI slojeva ili ih objedinjavaju.

Neki protokoli čak izlaze iz okvira i TCP/IP modela (npr. LoRaWAN objedinjuje sloj veze podataka i mrežni sloj).

Protokoli su energetske efikasni i optimizovani za male uređaje.

Fizički nivo

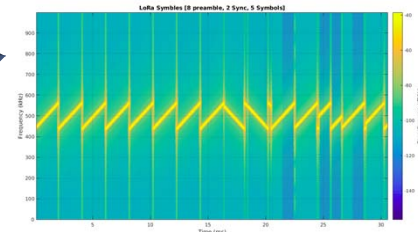
Uloga

- ▷ Pretvara binarne podatke u **analogni signal**
- ▷ Određuje način prenosa (modulacija, frekvencija, snaga, sinhronizacija)
- ▷ Odgovoran za **fizičko povezivanje uređaja**

U zavisnosti od **medijuma**, prenos može biti

- ▷ **Bežični** (radio talasi)
- ▷ **Žičani** (USART, RS-485, Ethernet)

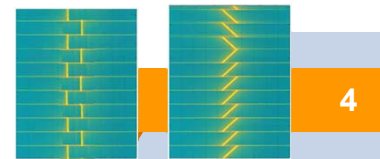
Fizički nivo kod IoT tehnologija



Tehnologija	Opseg / Frekvencija	Modulacija	Napomena
802.15.4 (ZigBee, Thread)	2.4 GHz, 868/915 MHz	O-QPSK, BPSK	Nizak bitrate, robusna komunikacija
BLE	2.4 GHz	GFSK	Kratki domet, niska potrošnja
LoRa	868/915 MHz	CSS (chirp spread spectrum)	Veoma širok domet, vrlo mala brzina
WiFi	2.4 GHz / 5 GHz	OFDM	Velika brzina, visoka potrošnja energije

Izbor fizičkog nivoa određuje **domet**, **potrošnju** i **otpornost na smetnje**, koji su ključni parametri za projektovanje IoT sistema.

Fizički nivo kod bežične komunikacije je obično definisan **frekventnim posegom** i **tipom modulacije**.



Licencirani i nelicencirani frekventni opsezi

Osobina	Licensed	Unlicensed
Dostupnost	Uz dozvolu	Otvoreno
Interferencija	Mala	Veća
Trošak korišćenja	Visok (licenca)	Besplatno
Pouzdanost	Visoka	Varijabilna
Primeri tehnologija	LTE, NB-IoT	WiFi, LoRa, ZigBee, BLE
Tipični opsezi	700–2600 MHz	2.4 GHz, 868/915 MHz

Licence dodeljuju nacionalna tela i pristup imaju samo ovlašćeni korisnici.

Nelicencirani opsezi su otvoreni za javnu upotrebu, ali mora biti ograničena snaga predaje i trajanje prenosa.

Većina IoT sistema koristi nelicencirane ISM (Industrial, Scientific, Medical) opsege (2.4 GHz, 868 MHz), jer omogućavaju jednostavno i niskobudžetno umrežavanje uređaja male snage.

Nivo veze podataka (Data Link)

U OSI modelu čine ga dva podsloja:

- ▶ **LLC (Logical Link Control)**: pruža interfejs ka višim slojevima, obezbeđuje identifikaciju protokola, kontrolu toka i logičko adresiranje.
- ▶ **MAC (Media Access Control)**: upravlja pristupom fizičkom medijumu, adresiranjem na lokalnoj mreži (fizičko adresiranje), detekcijom i izbegavanjem kolizije.

U mnogim IoT rešenjima/protokolima, zbog pojednostavljenja realizacije, **MAC** je jedini implementirani podsloj nivoa veze podataka.

Tehnologija	LLC	MAC
IEEE 802.15.4	Ne	CSMA/CA, ACK, Beacon režim
BLE	Implicitno	Time-slotted, frekvencijsko skakanje
LoRaWAN	Ne	ALOHA, bez kontrole pristupa
WiFi	IEEE 802.2	CSMA/CA, RTS/CTS, ACK

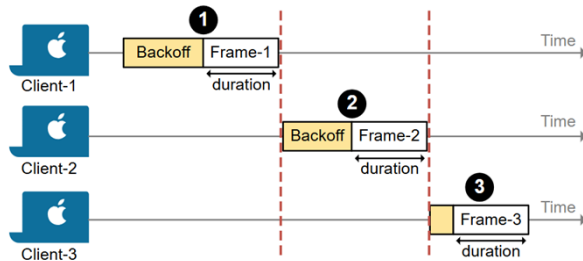
Pristupi u implementaciji MAC

Pristup	Tehnologija	Opis
CSMA/CA	ZigBee, WiFi	Slušanje kanala + odlaganje slanja
TDMA	BLE (kroz "connection events")	Definisani slotovi za slanje
ALOHA	LoRaWAN	Bez kontrole (moguće kolizije)
RTS/CTS	WiFi (opcionarno)	Rešavanje kolizija pri velikom saobraćaju

Izbor MAC strategije direktno utiče na **kašnjenje**, **potrošnju** i **propusni opseg** (ključni kompromisi u IoT mrežama).

CSMA/CA

- Carrier Sense (CS)** – uređaj može emitovati podatak samo ako je prenosni medijum slobodan.
- Multiple Access (MA)** – svi mogu da pristupe deljivom medijumu.
- Collision Avoidance (CA)** – uređaj se povlači (čeka) pseudo-slučajno vreme pre početka slanja, da bi smanjio verovatnoću kolizije.
- U bežičnim mrežama **nemoguće je detektovati koliziju**, jer uređaj ne može oslušivati i emitovati signal na istoj frekvenciji (emitovani signal je neuporedivo jači, što onemogućuje da se „čuju“ drugi).
- Dalja redukcija kolizije podrazumeva primenu Request to Send/Clear to Send (**RTS/CTS**) mehanizma.



RTS/CTS

RTS/CTS je mehanizam izbegavanja kolizije, pogotovu pogodan kod mreža sa skrivenim čvorovima.

Princip rada

- ▶ Pošiljalac šalje **RTS (Request to Send)**
- ▶ Primalac odgovara sa **CTS (Clear to Send)**
- ▶ Ostali čvorovi „**ćute**“ tokom dogovorenog perioda, tj. do isteka NAV (Network Allocation Vector) tajmera – NAV(RTS) i NAV(CTS)
- ▶ Slanje podataka (i odgovor) se odvija bez kolizija

Problem je dodatno opterećenje i opciono se koristi (recimo u WiFi, ako je paket koji se šalje veći od RTS praga)

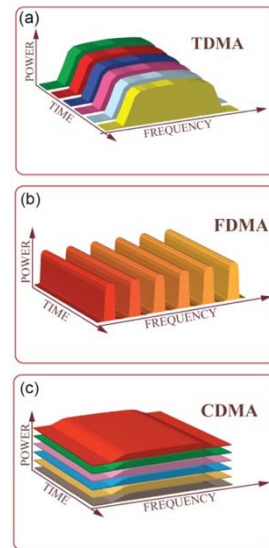
TDMA

Time Division Multiple Access (TDMA) – tehnologija koja omogućuje pristup deljenom medijumu dodeljivanjem diskretnog vremenskog slota svakom učesniku u komunikaciji.

Prednosti: **efikasno korišćenje kanala**, **fleksibilnost** (različiti uređaji mogu imati slotove različite dužine), **smanjena potrošnja energije** (uređaj emituje samo u svom slotu).

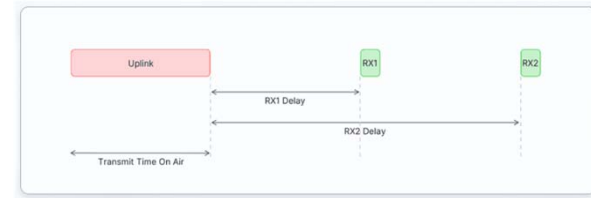
Mane: **sinhronizacija** (zahteva precizno usklađivanje), **potencijalni gubitak veze** (prelazak uređaja u ćeliju bez slobodnih slotova), osetljiv je na **multipath distortion** (ako signal stiže do prijemnika različitim putanjama, zbog refleksije, refrakcije ili difrakcije, dolazi do interference; kod tačno definisanih slotova, kašnjenje može da izazove „ulazak“ u tuđi slot).

BLE koristi TDMA da upravlja komunikacijom između **master** uređaja i **višestrukih slave** uređaja. Master dodeljuje slotove slave uređajima garantujući da nema kolizije.



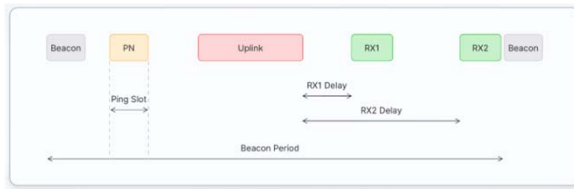
ALOHA

- Najjednostavniji MAC protokol, jer zapravo **nema kontrole pristupa**.
- Kada uređaj ima podatak za slanje, on ga jednostavno šalje.
- Ako ne dobije ACK u predviđenom roku, šalje ponovo.
- Velika verovatnoća kolizije.
- Osim ovog, tzv. **pure ALOHA**, postoji i **slotted ALOHA** protokol koji koristi slotove da bi smanjio verovatnoću kolizije.
- **LoRaWAN klasa A** je najštedljiviji režim koji koristi „pure ALOHA“ protokol.
 - Uređaj „spava“ dok nema podatak za slanje
 - Kada ima podatak, odmah ga šalje (tzv. **uplink paket**)
 - Nakon slanja ima dva kratka prijemna prozora RX1 i RX2, kada može primiti odgovor (ACK i/ili komandu), tj. **downlink pakete**
 - Gateway ne može inicirati komunikaciju (komanda samo u RX slotu)



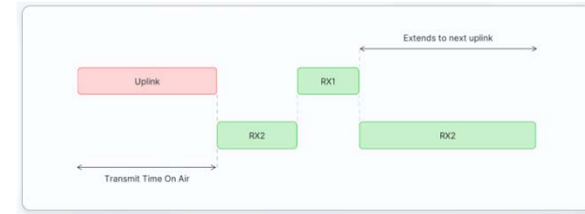
Dodatne klase LoRaWAN – klasa B

- **Klasa B** je režim rada LoRa uređaja u kojem **gateway može da inicira prenos**, ali samo u tačno definisanim prozorima.
- Ima **veću potrošnju** od klase A, jer uređaj mora da osluškuje i prima **Beacon** i **Ping** poruke (ali ipak nije sve vreme aktivan).
- Gateway periodično emituje **Beacon** poruke (npr. svakih 128 sekundi). LoRa uređaj sinhronizuje svoj sat na osnovu te poruke.
- **Beacon** sadrži **precizno vreme** (timestamp) i planirano vreme za sledeće **Ping** slotove. Može biti više **Ping** slotova između dve **Beacon** poruke.
- Gateway može **inicirati slanje poruke samo u ping slotu**.
- Koristi se za aktuatore i uređaje koji očekuju komande, dok klasa A služi za senzore.



Dodatne klase LoRaWAN – klasa C

- Klasa C** omogućuje **najmanje kašnjenje** po cenu **najveće potrošnje**. LoRa uređaj se stalno u prijemu, sem dok sam ne šalje podatke.
- Gateway može u bilo kom trenutku poslati poruku (bez čekanja Ping poruke kao kod klase B ili prethodnog uplink-a kod klase A)
- RX2** se koristi kao **podrazumevani prijemni kanal** (ima drugu frekvenciju i potencijalno drugu brzinu prenosa).
- Koristi se kod aktuatora koji moraju da rade u **realnom vremenu**, ali su na stalnom napajanju.



Mrežni nivo

Osnovne funkcije:

- ▷ **Adresiranje čvorova**
(IPv6, MAC-IP mapiranje)
- ▷ **Rutiranje** paketa
- ▷ **Fragmentacija i enkapsulacija** paketa
- ▷ Povezivanje **PAN/LPWAN** mreža sa **Internetom**

Problem	Rešenje u IoT kontekstu
Preveliko IPv6 zaglavlje	6LoWPAN kompresuje i fragmentiše
Lokalne odluke rutiranja	RPL koristi decentralizovani graf
Mreže sa mnogo gubitaka	LLN (Low-power and Lossy Networks) optimizacije
Mali paketi i slaba veza	Redukovan protokol, kratka zaglavlja

6LoWPAN

Aplikacioni protokoli	
UDP	ICMP
IPv6	
6LoWPAN	
IEEE 802.15.4 MAC	
IEEE 802.15.4 PHY	

IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN)

omogućava **prenos IPv6 paketa** preko **IEEE 802.15.4** (sporih) mreža.

IEEE 802.15.4 ima MTU (maximum transmission unit) 127B (bez zaglavlja fizičkog i MAC nivoa < 100B), dok je samo zaglavlje IPv6 = 40B.

Funkcije 6LoWPAN:

- **Kompresija zaglavlja** – smanjuje IPv6 i UDP zaglavlja na nekoliko bajtova (IPv6 na max. 2–3, realno 12–15B, UDP na 4B) – RFC 6282
- **Fragmentacija** – deli velike pakete da bi stali u 802.15.4 frejm
- **Enkapsulacija** – dodaje sopstveno zaglavlje za identifikaciju i numeraciju
- **Autokonfiguracija adrese** – IPv6 adresa se formira na osnovu MAC (EUI-64), a 6LoPWAN omogućuje to mapiranje (veza IPv6-MAC)

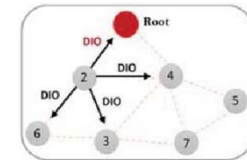
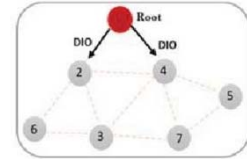
RPL

RPL
ICMPv6
IPv6
6LoWPAN

- **RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks)** – specijalizovani protokol rutiranja za IoT mreže (RFC 6550)
- Koristi **IPv6 adresnu šemu** i koristi se gotovo uvek u kombinaciji sa **6LoWPAN**.
- RPL je **distance vector** protokol rutiranja jer svaki čvor razmenjuje informacije sa svojim direktnim susedima
- Formira **usmereni aciklični graf (Destination-Oriented Directed Acyclic Graph – DODAG)**, tj. stablo sa gateway-em kao korenom, a svi ostali čvorovi za roditelja biraju suseda sa najboljom metrikom (rang, kvalitet linka, itd.).
- Dizajniran pre svega za **many-to-one** saobraćaj (od senzora ka gateway-u)
- **Proaktivno rutiranje** – rute se formiraju pre početka korisnog saobraćaja (unapred), ali to ne znači da je DODAG nepromenljiv. DODAG je dinamički adaptibilan i prati promene u mreži.

RPL – formiranje DODAG-a

- **Koren** inicira formiranje DODAG-a **slanjem DIO** (DODAG Information Object) poruke. Koren ima **rang 0** (najviši). DIO sadrži: identifikator DODAG-a, rang pošiljaoca, metriku i RPL instance ID.
- **Čvorovi u dometu primaju DIO, beleže** pošiljaoca kao potencijalnog **roditelja, izračunavaju svoj rang** (rang roditelja + inkrement), inkrement zavisi od metrike i **prosleđuju svoj DIO** (sa sopstvenim rangom).
- Proces se rekurzivno širi sve dok svi čvorovi ne dobiju DIO, izračunaju svoj rang i odaberu roditelja. Sve odluke se donose lokalno.
- Ako čvor ne dobije DIO, šalje **DIS** (DODAG Information Solicitation) i traži DIO od suseda. Šalje se kada se čvor priključi na mrežu ili želi da proveri validnost informacije (nakon promene).
- Postoje i **DAO** (Destination Advertisement Object) poruke, kojom čvor najavljuje svoje prisustvo (šalje se **uz stablo**) i omogućuje korenu ili roditelju da nauči putanju.



RPL rutiranje

- Razlikuje se: **rutiranje ka korenu** i **rutiranje ka listovima**.
- **Rutiranje ka korenu** (upward) ne zahteva nikakvo odlučivanje. Svaki čvor bira roditelja sa najboljom metrikom pri formiranju DAG-a (praktično postoji samo *default* ruta od senzora ka gateway-u).
- **Rutiranje ka listovima** (downward) je podržano kroz dva režima
 - ▶ **Storing mod** (distribuirane tabele) – **svaki čvor pamti rute ka svojim potomcima** i prosleđivanje se vrši na osnovu lokalne tabele rutiranja (to zahteva dosta memorije u čvorovima)
 - ▶ **Non-storing mod** (centralizovana tabela) – **rute zna samo koren** i on koristi *source routing* zaglavlje (SRH) u kome navodi sve čvorove na putu, a oni na osnovu SRH prosleđuju paket sledećem na putu – problem sa MTU, ali jednostavniji među-čvorovi.

Transportni nivo

- **Transportni nivo** vrši segmentaciju podataka, kontrolu toka (TCP), pouzdan prenos (TCP), adresiranje aplikacije (portovi).
- **TCP (Transmission Control Protocol)** – pouzdan, connection-oriented transportni protokol, **retko** se koristi u *resource-constrained* IoT sistemima zbog velikog overhead-a.
- **UDP (User Datagram Protocol)** – nepouzdan bez uspostavljanja veze, ali je mali overhead i **često** se koristi u IoT sistemima.
- **DTLS (Datagram Transport Layer Security)** – omogućuje **enkripciju** i **autentifikaciju** podataka koji se prenose preko UDP-a (npr. CoAP/LwM2M + DTLS)

Aplikativni nivo

- Omogućava **semantičku razmenu podataka** između krajnjih aplikacija.
- Implementira protokole za: razmenu poruka, modelovanje uređaja i senzora, upravljanje resursima.
- Najčešći protokoli: **CoAP**, **MQTT**, **LwM2M**

Protokol	Transport. nivo	Tip razmene	Upotreba u IoT
CoAP (Constrained Application Protocol)	UDP/DTLS	REST (GET, POST...)	Lagan, idealan za senzore
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	TCP/TLS	Publish/Subscribe	Pogodan za broker sisteme
LwM2M (Lightweight M2M)	UDP/DTLS	REST + upravljanje uređajima	Upravljanje IoT uređajima (FOTA, konfiguracija)

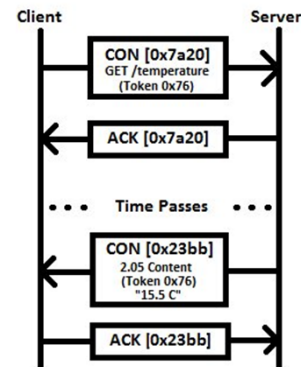
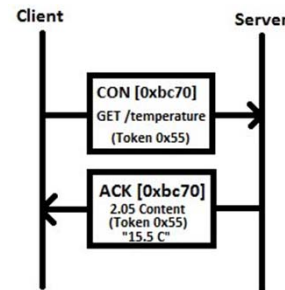
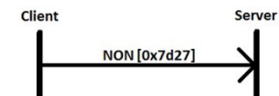
CoAP

Constrained Application Protocol (CoAP) – lagan **RESTful protokol** razvijen za **resource-constrained** IoT uređaje i mreže.

Funkcionalno sličan HTTP-u (GET, POST, PUT, DELETE), ali koristi **UDP** umesto TCP-a.

Tipovi poruka:

- **CON (Confirmable)** - zahteva ACK, može biti retransmitovan,
- **NON (Non-confirmable)** – ne zahteva potvrdu,
- **ACK (Acknowledgment)** – odgovor na CON poruku,
- **RST (Reset)** – označava grešku ili neprepoznatu poruku (čvor je primio poruku koju ne može da obradi)



MQTT

■ **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** – lagan protokol zasnovan na **publish/subscribe** modelu za **resource-constrained** uređaje i mreže.

■ Komunikacija se obavlja preko posrednika (**brokera**).

■ Klijeti mogu biti tipa:

➤ **Publisher** – objavljuje poruke na određenu temu (topic)

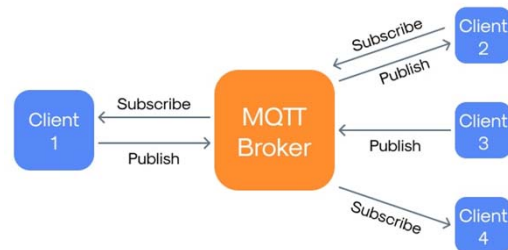
➤ **Subscriber** – prima poruke vezane za određenu temu

■ Tri nivoa **QoS**:

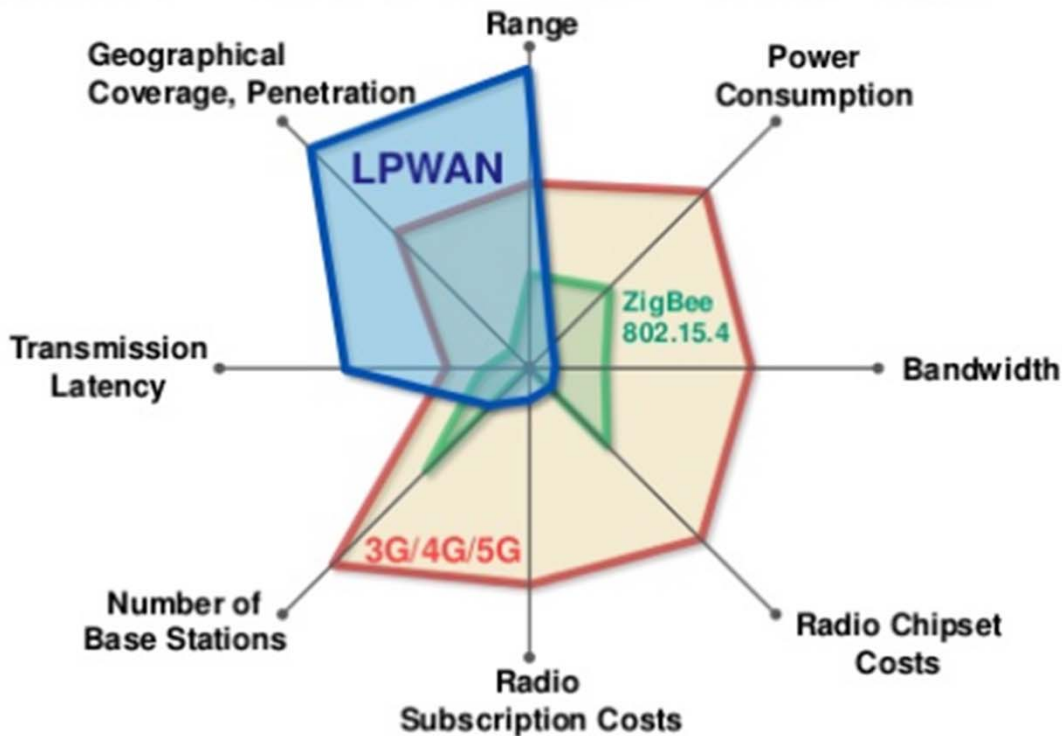
➤ 0 – **at most once** – bez potvrde (najbrže, ali nepouzdana)

➤ 1 – **at least once** – poruka se šalje dok se ne potvrdi

➤ 2 – **exactly once** – najpouzdaniji uz handshake



Bežične IoT tehnologije – uporedni pregled



PITANJA

